FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Proyecto de Obras Conexas

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)**
Codigo de documento:	**MSTI-1222-G00-SOF-ING-PC-3005**
Codigo Interno:	**D229-DT-EX-0540**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	31/03/2026	Versión Inicial	Todos

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Adderly Ventura	Luís García	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: 31/03/2026	**Fecha y Firma:** 31/03/2026	**Fecha y Firma:** 31/03/2026

I. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

I. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA			
Severidad de Pendiente	**Descripción**	**Criterios de Aceptación de Prueba**	**Aplicabilidad**
Crítica	Incumplimiento que afecta directamente la seguridad de los pasajeros, la integridad del sistema o funciones SIL4. Impide la puesta en servicio del sistema y requiere corrección inmediata antes de cualquier operación.	**NOK**	• Una PDM se abre sin recibir señal válida de habilitación de puertas desde CBTC. • El sistema no detecta un obstáculo durante el cierre de la puerta. • La señal de “puertas cerradas y bloqueadas” enviada al CBTC no corresponde con el estado real de la puerta.
Mayor	Incumplimiento que afecta la operación funcional del sistema, disponibilidad o interfaces (CBTC, SCADA, SEN) sin comprometer directamente la seguridad. Debe ser corregido antes de la aceptación final o entrada en operación comercial.	**NOK**	• Pérdida intermitente de comunicación entre PDA y SCADA o SEN. • El semáforo de plataforma no refleja correctamente el estado de todas las puertas. • La USL no registra o no transmite correctamente ciertos eventos o alarmas al SCADA.
Menor	Desviación que no afecta la seguridad ni la operación principal, pero incumple parcialmente especificaciones técnicas, normativas o de calidad. Puede corregirse posteriormente bajo plan de acciones acordado.	**OK con pendiente**	• Etiquetado de cables incompleto o no legible a 1 metro. • Parámetros de configuración no documentados correctamente en la USL. • Diferencias menores en tiempos de apertura/cierre dentro de tolerancias ajustables.
Trivial	Observación de carácter estético, documental o de bajo impacto técnico, sin afectación funcional ni operativa. No condiciona la aceptación del sistema.	**OK con pendiente**	• Pequeños defectos visuales en pintura o acabados de gabinetes. • Etiquetas ligeramente desalineadas pero legibles. • Diferencias menores en formato de visualización en SCADA sin impacto funcional.
Aceptado	El requisito cumple completamente con las especificaciones técnicas, normativas y funcionales verificadas durante las pruebas SAT.	**OK**	• Las PDM abren y cierran dentro de los tiempos especificados y sincronizadas con CBTC. • Todas las señales (estado, alarmas, enclavamiento) son coherentes entre campo, USL y SCADA. • Cumplimiento documentado y verificado de normativas (SIL4, EN 50126, EN 50129, etc.).

II. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

II. ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**PDA**		
UBICACIÓN	**Estación:**	**PYT:**	**CCO:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas SAT del sistema PDA se realizarán en un entorno representativo de operación real en estación, con el sistema completamente instalado, energizado e integrado con los sistemas asociados (CBTC, SCADA y alimentación eléctrica).

El entorno de prueba deberá cumplir con las siguientes condiciones:

* Las PDA, PDM, PSE y PFAP deberán estar instaladas conforme a planos aprobados.
* El sistema deberá estar energizado con las condiciones nominales de operación (208/120 VAC, 60 Hz).
* Las interfaces de comunicación con CBTC y SCADA deberán estar activas y operativas.
* El sistema deberá encontrarse en modo de operación normal, permitiendo también la ejecución de pruebas en modos local y aislado.
* Se deberá contar con acceso a los sistemas de supervisión (SCADA en CCO) para validación de estados, alarmas y eventos.
* Las condiciones ambientales deberán ser representativas del entorno de operación de la estación.
* Se deberá garantizar la disponibilidad de herramientas, equipos de medición y elementos de prueba necesarios.
* Se deberá contar con un tren disponible en estación para la ejecución de pruebas que involucren sincronización tren–PDA, validación de interfaces con CBTC y medición de brechas (gap).

Durante la ejecución de las pruebas:

* Se generarán condiciones controladas de operación, fallas y eventos para validar el comportamiento del sistema.
* Se verificará la correspondencia entre el estado físico en campo y las señales reportadas a los sistemas de control.
* Se garantizará la coordinación entre los diferentes sistemas involucrados.

Para la correcta ejecución de las pruebas SAT, se deberá contar como mínimo con el siguiente personal:

* Un (1) Ingeniero de diseño del sistema PDA (responsable de la validación técnica).
* Un (1) Responsable de instalación o técnico especialista del sistema PDA.
* Un (1) Operador del sistema CBTC.
* Un (1) Operador de SCADA/CCO para monitoreo y registro.
* Un (1) Técnico de campo de apoyo para ejecución de maniobras y mediciones.
*Un (1) Inspector de calidad.

El entorno deberá asegurar condiciones seguras para el personal, sin interferir con la operación normal del sistema ferroviario o, en su defecto, ejecutarse en ventanas de mantenimiento controladas.

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

1. Instrumentos de medición
• Cinta métrica / flexómetro (mediciones generales, alturas, separaciones)
• Calibrador / pie de rey (mediciones ≤ 10 mm, tolerancias mecánicas)
• Nivel (burbuja o digital)
• Termómetro infrarrojo (verificación de temperatura de motores)
• Cronómetro digital (medición de tiempos de apertura/cierre)
• Tacómetro o equipo de medición de velocidad (opcional)
• Pinza telurómetro

2. Equipos eléctricos y electrónicos
• Multímetro digital (tensión, continuidad, puesta a tierra)
• Pinza amperimétrica (corriente de motores)
• Laptop de ingeniería con software y simuladores (Cliente Modbus TCP/IP y OPC-UA)
• Acceso a SCADA y sistema CBTC (ambiente de pruebas)

3. Equipos de prueba funcional
• Llaves de operación para PCL y PDM (conmutadores locales)
• Acceso al sistema de control (CBTC / SEN)

4. Elementos para pruebas de seguridad
• Objeto cilíndrico de 2 cm de diámetro (detección de obstáculos)
• Objeto rectangular de 10 cm x 1 cm
• Elementos para bloqueo controlado de puertas
• Dinamómetro (opcional, para pruebas de fuerza)

5. Equipos de inspección mecánica
• Linterna industrial
• Espejo telescópico (zonas de difícil acceso)
• Herramientas manuales básicas (destornilladores, llaves, etc.)
• Cámara fotográfica o dispositivo móvil (registro de evidencias)

6. Equipos para verificación de señalización
• Marcadores de distancia (2 m y 50 m)
• Equipo de comunicación (radios) para coordinación en campo

7. Equipos de seguridad personal (EPP)
• Casco de seguridad
• Chaleco reflectivo
• Guantes de seguridad
• Calzado de seguridad
• Protección auditiva (si aplica)

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA — OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

III. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA PDA			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-1222-G00-SOF-ING-EF-3001	Especificaciones funcionales del sistema de Puertas de Andén (PDA)	3/31/2026	V1
MSTI-1222-G00-SOF-ING-ET-3001	Especificaciones técnicas del sistema de Puertas de Andén (PDA)	8/7/2025	V1
MSTI-1222-G00-SOF-ING-EI-3001	Especificación de interfaces con el sistema de Puertas de Andén (PDA)	9/16/2025	V0
MSTI-1222-G00-SOF-ING-MA-3001	Manual de Instalación - Sistema Puertas de Andén - PDA	10/16/2025	V0
MSTI-1222-G00-SOF-ING-IN-3004	Informe de pruebas FAT del Sistema de Puertas de Andén (PDA)	8/1/2025	V0
MSTI-1222-E03-SOF-ING-PL-3001	Plano de ubicación de equipos del sistema Puertas de Andén (PDA) - E03	9/17/2025	V0
MSTI-1222-E03-SOF-ING-DI-3001	DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA PUERTAS DE ANDÉN (PDA) - E03	10/30/2025	V0
MSTI-1222-E03-SOF-ING-PL-3003	Tabla de conexionado del Sistema Puertas de Andén (PDA) - E03	11/12/2025	V0

IV. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

IV. EQUIPOS A RECEPCIONAR			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:	**Plano de ubicación de equipos del sistema Puertas de Andén (PDA) - Exx**	**SISTEMA:**	**PDA**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR UBICACIÓN		TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			CUARTO COM	NIVEL DE EMBARQUE				
1	#VALUE!	PCL - PANEL DE CONTROL LOCAL	0	2	2	PCL-XX		
2	#VALUE!	PSE - PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA	0	32	32	PSE-XX		
3	#VALUE!	PDM - PUERTA DESLIZANTE MOTORIZADA	0	16	16	PDM-XX		
4	#VALUE!	PFAP - PUERTA FIN DE ANDÉN O PLATAFORMA	0	4	4	PFAP-XX		
5	#VALUE!	PFX - PANEL FIJO DE VIDRIO	0	26	26	PFX-XX		
6	#VALUE!	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PDA	1	0	1	ARM-XX		

IV. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

7	#VALUE!	ARMARIO DE CONTROL DE PDA	1	0	1	ARM-XX		
8	#VALUE!	LUZ INDICADORA DE ESTADO	0	4	4	STL-XX		
9	#VALUE!	INDICADOR PARA ESTADO DE PUERTA	0	16	16	DSI-XX		
10	#VALUE!	PANTALLA DE INFORMACIÓN AL PASAJERO	0	16	16	PIP-XX		

IV. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

IV. EQUIPOS A RECEPCIONAR			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**Patio y Taller**
PLANO:	**TBD**	**SISTEMA:**	**PDA**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR UBICACIÓN		TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			TBD	TBD				
1	#VALUE!	PCL - PANEL DE CONTROL LOCAL	0	1	1	PCL-XX		
2	#VALUE!	PSE - PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA	0	2	2	PSE-XX		
3	#VALUE!	PDM - PUERTA DESLIZANTE MOTORIZADA	0	1	1	PDM-XX		
4	#VALUE!	PFAP - PUERTA FIN DE ANDÉN O PLATAFORMA	0	1	1	PFAP-XX		
5	#VALUE!	PFX - PANEL FIJO DE VIDRIO	0	3	3	PFX-XX		
6	#VALUE!	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PDA	0	1	1	ARM-XX		

IV. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

7	#VALUE!	ARMARIO DE CONTROL DE PDA	0	1	1	ARM-XX		
8	#VALUE!	LUZ INDICADORA DE ESTADO	0	1	1	STL-XX		
9	#VALUE!	INDICADOR PARA ESTADO DE PUERTA	0	1	1	DSI-XX		
10	#VALUE!	PANTALLA DE INFORMACIÓN AL PASAJERO	0	1	1	PIP-XX		

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
		Ambiental y protección	Ambiental y protección					

V. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
105	D229-ESF-PDA-REQ-0106	El sistema PDA debe ser capaz de detectar objetos durante el proceso de cierre de las PDM.	Pasos: 1. Colocar el sistema PDA en modo de operación normal. 2. Abrir completamente una puerta PDM mediante el LCKS. 3. Colocar la placa de prueba (1x5x40cm) de manera vertical en la zona de cierre de la PDM (zona de atrapamiento entre hojas). 4. Cerrar la PDM mediante el LCKS. 5. Observar el comportamiento de la puerta durante el proceso de cierre. 6. Verificar que el sistema detecta la presencia del objeto durante el proceso de cierre.	El sistema detecta objetos durante el proceso de cierre de las PDM.				
106	D229-ESF-PDA-REQ-0107	El sistema PDA debe detectar cualquier objeto de sección circular de 2cm de diámetro o de sección rectangular de 10cm x 1cm de grosor, ubicados a cualquier altura entre las PDM.	Pasos: 1. Colocar el sistema PDA en modo de operación normal. 2. Abrir completamente una puerta PDM mediante el LCKS. 3. Colocar la placa de prueba (1x5x40cm) de manera vertical en la zona de cierre de la PDM (zona de atrapamiento entre hojas). 4. Cerrar la PDM mediante el LCKS. 5. Observar el comportamiento de la puerta durante el proceso de cierre. 6. Verificar que el sistema detecta la presencia del objeto durante el proceso de cierre. 7. Repetir los pasos del 2 al 6 colocando la placa de prueba en diferentes alturas (30cm, 110cm, 200cm).	El sistema PDA detecta cualquier objeto de 1cm de grosor ubicado a cualquier altura entre las PDM.				
108	D229-ESF-PDA-REQ-0144	(ICD08-27) PDA tendrá la capacidad de detectar una obstrucción en una puerta PDM.	Pasos: 1. Verificar mediante demostración del requisito (D229-ESF-PDA-REQ-0107, ID-106) la detección de obstáculos.	El sistema PDA detecta obstrucciones durante el proceso de cierre de las PDM.				
109	D229-ESF-PDA-REQ-0145	(ICD08-28) Cuando PDA detecte una obstrucción, cancelará el proceso de cierre y tomará el control de la puerta para realizar el reciclado.	Pasos: 1. Verificar mediante demostración del requisito (D229-ESF-PDA-REQ-0108, ID-107) la detección de obstáculos.	Ante detección; el cierre se cancela y se inicia el proceso de reciclado automáticamente (realizar 3 intentos de apertura y cierre de la PDM).				
110	D229-ESF-PDA-REQ-0146	(ICD08-29) Si PDA detecta una obstrucción, deberá realizar hasta 3 intentos de reciclado de la puerta PDM asociada.	Pasos: 1. Verificar mediante demostración del requisito (D229-ESF-PDA-REQ-0108, ID-107) la detección de obstáculos.	El sistema realiza hasta 3 intentos de cierre (reciclado) sin exceder el límite.				

VI. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

VI. RESERVAS Y RESULTADOS			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

VII. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

VII. RESULTADOS DE PRUEBAS SAT

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

VIII. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ANDÉN (PDA)

VIII. ANEXO FOTOGRÁFICO		
ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN